



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto “Explotación de Minerales La Coipa Fase 7”

[REVISIÓN 1] |

MYMA • MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.

Monseñor Sótero Sanz 100 | Of. 505 | Providencia | Santiago | Chile

FONOS: 02 2442186 | 02 2442190

FAX: 02 244 2188

E-MAIL: info@myma.cl

Contenido

1	RESUMEN	1
2	ANTECEDENTES GENERALES	2
3	Objetivos	3
3.1	Objetivo General	3
3.2	Objetivo Especifico	3
4	METODOLOGÍA.....	4
4.1	Metodología vegetación.	4
4.1.1	Revisión bibliográfica	4
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	4
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	6
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	6
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	7
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	7
4.2	Metodología flora.....	7
4.3	Metodología Caracterización de SVAHT	9
4.3.1	Revisión preliminar.....	9
4.3.2	Desarrollo de trabajos en terreno.....	9
5	RESULTADOS	12
5.1	Resultados a Escala Regional.....	12
5.1.1	Vegetación a escala regional.....	12
5.1.2	Flora a escala regional.....	15
5.2	Resultados a Escala Local	16
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	16
5.2.2	Vegetación a escala local.....	21
5.2.3	Flora a escala local.....	33
5.2.4	Identificación de Formaciones Xerofíticas	35
6	CONCLUSIONES	37
6.1	Vegetación.....	37

6.2	Flora.....	37
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38
	APÉNDICES	40

Índice de ilustraciones

Ilustración 2-1. Ubicación del área de estudio asociada al proyecto.....	2
Ilustración 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio	13
Ilustración 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio	14
Ilustración 5-3. Distribución de puntos de muestreo en el Área de estudio	20
Ilustración 5-4. Fisionomía Matorral Bajo de <i>Adesmia hystrix</i>	24
Ilustración 5-5. Fisionomía Matorral de <i>Adesmia hystrix</i> y <i>Ephedra breana</i>	25
Ilustración 5-6. Fisionomía Matorral Bajo de <i>Adesmia Hystrix</i> y <i>Adesmia echinus</i>	26
Ilustración 5-7. Fisionomía de Matorral Bajo <i>Fabiana bryoides</i> y <i>Adesmia echinus</i>	27
Ilustración 5-8. Fisionomía Estepa Altoandina	29
Ilustración 5-9. Fisionomía Área con Escasa vegetación.....	30
Ilustración 5-10. Fisionomía Pajonal Hídrico No Salino.....	32
Ilustración 5-11. Fisionomía Bofedal	33

Índice de tablas

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	5
Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	6
Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	7
Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal.....	7
Tabla 4-5. Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet.....	8
Tabla 4-6. Clasificación de los Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres	10
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio	15
Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	16
Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de estudio	21
Tabla 5-4. Caracterización Unidades Cartográficas.....	21

Tabla 5-5. Flora Vascular registrada en Matorral Bajo de <i>Adesmia hystrix</i>	23
Tabla 5-6. Flora Vascular registrada en Matorral de <i>Adesmia hystrix</i> y <i>Ephedra breana</i>	24
Tabla 5-7. Flora Vascular registrada en Matorral Bajo de <i>Adesmia Hystrix</i> y <i>Adesmia echinus</i>	26
Tabla 5-8. Flora vascular registrada en Matorral Bajo de <i>Fabiana bryoides</i> y <i>Adesmia echinus</i>	27
Tabla 5-9. Flora Vascular registrada en Estepa Altoandina	28
Tabla 5-10. Flora Vascular registrada en Áreas con Escasa Vegetación	30
Tabla 5-11. Flora Vascular registrada en Pajonal Hídrico No Salino	31
Tabla 5-12. Flora Vascular registrada en Bofedal	32
Tabla 5-13. Flora vascular del área de estudio según tipo biológico y origen	34
Tabla 5-14. Formaciones Xerofíticas Presentes	35

Índice de gráficos

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio	34
--	----

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio.	41
Apéndice 2: Cartografía temática	42

1 RESUMEN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área de estudio asociada al Proyecto "Explotación de Minerales La Coipa Fase 7" ubicado en la Región de Atacama.

Para fines de este estudio, se entenderá como "flora", al conjunto de especies vegetales presentes en el área de estudio, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por "formación vegetal" al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad.

El área de estudio para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a un polígono referencial que incluye puntos sensibles tales como sistemas Vegetacionales azonales hídricos terrestres (SVAHT) presentes en la zona. Dicho polígono referencial incluye los sectores donde se construirá un botadero, un rajo y el camino de acceso a las obras en un área equivalente a 1.605,5 ha. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en campañas estacionales, realizadas en el área de estudio:

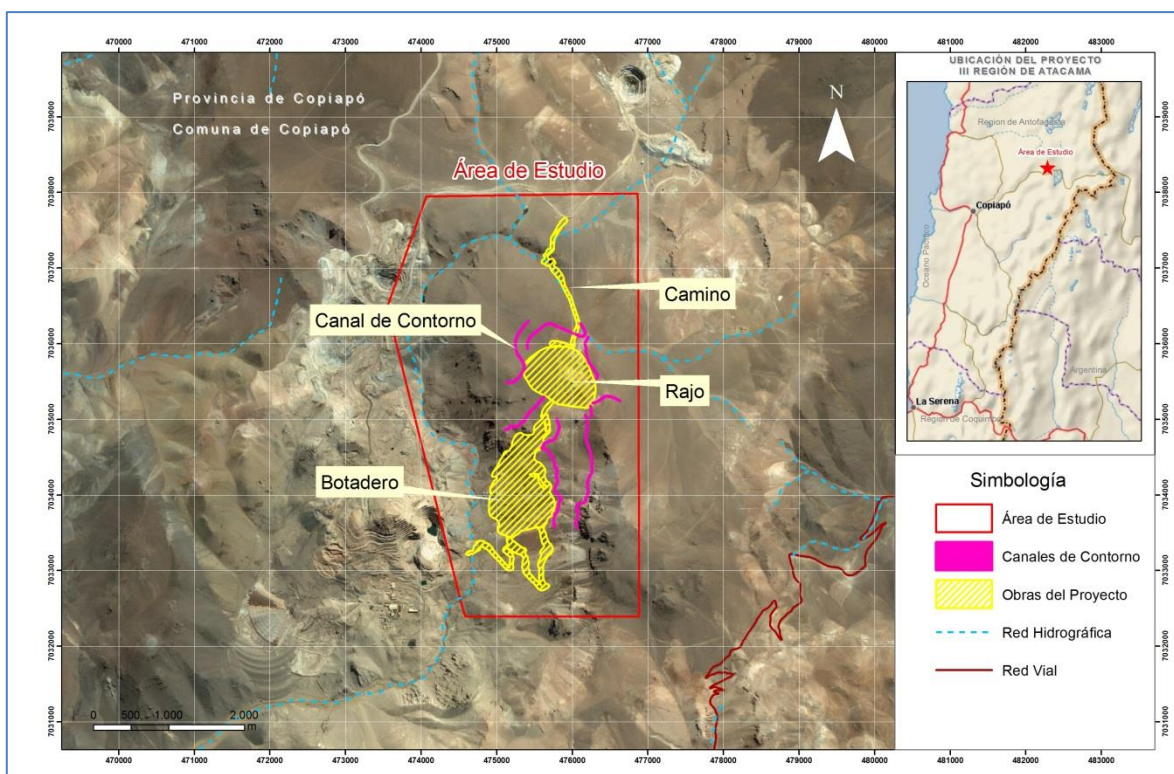
- Invierno de 2012 entre los días 6 y 9 de agosto
- Primavera 2012 entre los días 3 y 6 de diciembre
- Invierno de 2014 entre los días 21 y 23 de julio
- Primavera de 2014 entre los días 25 y 28 de septiembre y 13 y 19 de noviembre

2 ANTECEDENTES GENERALES

El área de estudio corresponde a un polígono referencial ubicado en la Región de Atacama, Provincia de Copiapó, Comuna de Copiapó, donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto "Explotación de Minerales La Coipa Fase 7". La superficie total alcanza 1.605,5 ha, de las cuales aproximadamente 180 ha serán utilizadas por el proyecto para la construcción de un rajo, un botadero, canales de contorno y caminos de acceso.

La Ilustración 2-1 muestra la ubicación del área del proyecto.

Ilustración 2-1. Ubicación del área de estudio asociada al proyecto



3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio asociada al proyecto “Explotación de Minerales La Coipa Fase 7”.

3.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, incluyendo su ubicación, distribución y cobertura de los estratos que componen la formación.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

El estudio de la vegetación se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología fue posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las diversas unidades cartográficas (UC) presentes en el área de estudio; con la siguiente información por unidad: Formación vegetal, y Especies Dominantes.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Atacama así como de la flora potencialmente presente, específicamente en el área de estudio, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (matorrales, áreas desprovistas de vegetación,

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

etc). Para ello, se usaron imágenes satelitales pancromáticas de 60 cm de resolución espacial e imágenes satelitales multiespectrales de 2,5 m de resolución espacial complementadas con imágenes descargadas de Google Earth a través del software Stichmaps y posteriormente georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.0. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Recubrimiento del Suelo		Formación vegetal
1	Áreas urbanas e industriales	-
2	Matorrales	
	2.1	Matorral Bajo Muy Abierto
	2.2	Matorral Bajo Abierto
	2.3	Matorral Bajo Semidenso
	2.4	Matorral Bajo Denso
3	Humedales	
	3.1	Bofedal
	3.2	Pajonal Hídrico
	3.3	Vega
4	Pastizal y Estepa	
	4.1	Estepa Altoandina
5	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	5.1	Áreas Desprovistas de Vegetación

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por pueblos, ciudades o instalaciones de vivienda o industriales.

Matorrales: formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5 %, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%. Se diferencian los matorrales según su cobertura "Muy Abierto", "Abierto", "Semidenso", "Denso" y "Muy Denso".

Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Domina el tipo biológico herbáceo con coberturas que pueden alcanzar el 100%. Se incluyen vegas, bofedales y pajonal hídrico, según la clasificación de los humedales altoandinos de Ahumada y Faúndez (2009).

Estepa Altoandina: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo es dominante y el tipo biológico arbustivo tiene una cobertura < 5%. Para este caso se definió la estepa alto andina, la cual se ubica sobre los 3.000 m.s.n.m. en sectores cordilleranos altoandinos.

Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde no existe cobertura vegetal.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se realizó en las siguientes estaciones:

- Invierno de 2012 entre los días 6 y 9 de agosto
- Primavera 2012 entre los días 3 y 6 de diciembre
- Invierno de 2014 entre los días 21 y 23 de julio
- Primavera de 2014 entre los días 25 y 28 de septiembre y 13 y 19 de noviembre

Dicho trabajo consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. El trabajo consistió en una combinación de puntos georeferenciados de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de recorridos a lo largo del área de estudio.

Cada formación relevada fue georeferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984 Huso 19. En cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparándola con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Stipa frigida</i> : sf
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Adesmia hystrix</i> : Ah
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Shinus molle</i> : SM
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia colorea</i> : mC

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

FUENTE: ETIENNE Y PRADO 1982

En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registró la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. La Tabla 4-4 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta en la Tabla 4-2.

Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de las campañas de terreno, fue posteriormente ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno.

Para cada formación se construyó una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

Para determinar la flora vascular presente en el área de estudio, se procedió en una primera instancia, a una revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles por el

Proyecto. Principalmente, se consultó el Libro Rojo de la Flora Nativa de la Región de Atacama (Squeo et al 2008), como referencia de las especies potenciales a ser detectadas en el área de estudio.

Posterior a la revisión bibliográfica, se realizaron en terreno, inventarios florísticos en todas las formaciones vegetacionales identificadas en el área de estudio, a través de transectos de 100 m y posteriormente georreferenciado y asociado a la formación vegetal específica a la que corresponde; para cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia relativa, esta última fue codificada por medio de la metodología Braun-Blanquet (ver Tabla 4-5).

Tabla 4-5. Códigos de abundancia relativa de acuerdo a criterio de Braun – Blanquet

Código	Abundancia relativa en área de muestreo
R	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

En el caso de aquellos ejemplares que no fue posible identificar en terreno, éstos fueron fotografiados y se recolectaron muestras para su posterior reconocimiento en gabinete con material bibliográfico especializado.

Finalmente, con los datos recopilados en terreno se elaboró un listado florístico con la información taxonómica y descriptiva de cada especie muestreada, tales como: Clase, familia, forma de crecimiento, origen biogeográfico, entre otras. Además, se determinó el estado de conservación de cada una de las especies en base a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013 MMA y DS N°52/2014 MMA
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Y a los siguientes listados referenciales

- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

Las nomenclaturas utilizadas fueron:

- EP: En peligro
- VU: Vulnerable
- R: Rara
- IC: Insuficientemente Conocida

- CA: Casi Amenazada
- FP: Fuera de Peligro
- PM: Preocupación Menor
- NE: No Evaluada

4.3 Metodología Caracterización de SVAHT

Con el objetivo de caracterizar las formaciones azonales localizadas presentes en el área de estudio del proyecto se utilizó la siguiente metodología:

4.3.1 Revisión preliminar

La primera etapa consistió en una revisión bibliográfica de la vegetación azonal presente en el área de estudio. Dicha revisión comprendió las siguientes fuentes:

- En base a un trabajo de fotointerpretación e información, se delimitaron las áreas con presencia de formaciones azonales adyacentes al área de estudio.
- Se consultó bibliografía específica tales como a) Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales hídricos terrestres de la Ecorregión Altiplanica. (SAG 2009), b) Diseño del inventario nacional de humedales y el seguimiento ambiental (MMA, 2011) y c) Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.3.2 Desarrollo de trabajos en terreno

Para la caracterización y evaluación de las unidades de vegetación azonal, se consideraron las características estructurales y especies dominantes presentes en las unidades de acuerdo con la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) propuesta por Etienne y Prado, 1982.

El uso de esta metodología se justifica, debido a que permite evaluar la vegetación en su estructura horizontal a través de variables fisonómico-estructurales, es decir, porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales considerando las variables de extensión, altura, frecuencia y cobertura. Esto permitió caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación al momento de la evaluación en terreno.

Para la clasificación de la vegetación azonal presente en el área de estudio se utilizaron las categorías expuestas en la “Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales hídricos terrestres de la Ecorregión Altiplanica” (SAG 2009), las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4-6. Clasificación de los Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres

CLASIFICACION DE VEGETACION	CRITERIOS DE CLASIFICACION			
	Aporte Hídrico	Arquitectura de crecimiento	Materia Orgánica en el suelo	Afloramiento Salino
Bofedal no salino	Lagunas, escurrimientos superficiales, napa freática alta que mantiene humedad permanente en el sustrato.	Principalmente en Cojín, no cespitoso. Pastos bajos con crecimiento muy compacto.	Sustrato con alto contenido de materia orgánica	< 5%
Bofedal Salino	Lagunas, escurrimientos superficiales, napa freática alta			> 5%
Pajonal Hídrico No Salino	Lagunas y escurrimientos superficiales. Saturación de sustrato en época estival.	Cespitoso (Forma champas) Plantas con altura de crecimiento > a 40 cm.	Sustrato con contenidos medios de materia orgánica	< 30%
Pajonal Hídrico Salino	Lagunas y escurrimientos superficiales. Saturación de sustrato en época estival, con periodos más restringidos que el anterior.			> a 30%
Vega No Salina	Lagunas y escurrimientos superficiales. Sustrato al menos en capacidad de campo en época estival.	Rizomatoso, no cespitoso (Forma un césped corto) Plantas con altura de crecimiento < a 40 cm.	Sustratos con contenido de materia orgánica muy variable	< a 20%
Vega Salina	Amplia plasticidad que va de sustratos con saturación baja a completamente saturados.			> a 20%

La justificación del uso de la clasificación propuesta, radica en que se incorpora la interacción de los elementos relevantes tales como dependencia de humedad del sitio (vegetación hidrófila a halófila) y la presencia de afloramientos salinos sobre la superficie de las plantas que componen la formación dominante y el sustrato que lo acompaña.

La definición de Bofedal, Vega y/o Pajonal identifica a un grupo de plantas que presentan una arquitectura de crecimiento con un patrón visual típico en cada sitio, en cambio el componente salino o no salino indica la presencia de afloramientos de sales en superficie, para lo que se definen umbrales máximos para cada tipo de formación identificado, de manera que se puede encontrar para un mismo tipo vegetacional su característica de ecosistema salino o no.

Se debe considerar que los ensambles vegetacionales pueden llegar a ser más complejos que la estructura de clasificación planteada, por esta razón podrían surgir formaciones que son mezclas entre los distintos tipos de humedales (Bofedal-Vega, Vega-pajonal hídrico y otros) (Ahumada y Faúndez, 2009).

Junto con lo anterior, se recopiló información visual del grado de intervención antrópico en una escala que abarca 3 rangos:

- Leve: cuando la intervención no afecta al humedal
- Media: cuando el humedal se ve afectado moderadamente
- Alta: cuando el humedal se encuentra intervenido directamente

Aquellos humedales sin rastros de intervención fueron evaluados como No Intervenidos.

Finalmente, la condición actual fue valorada con las siguientes categorías:

- Malo: Cuando el sistema presenta un notable deterioro
- Regular: Cuando el sistema presenta un deterioro moderado
- Bueno: cuando el sistema presenta un deterioro poco visible o nulo.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

5.1.1 *Vegetación a escala regional*

Se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.*, 1968, Etienne y Prado 1982).

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994) el área de estudio se ubica en la Región de la Estepa Alto-andina específicamente en la sub-región del Altiplano y la puna, en la formación vegetal de la estepa desértica de los salares andino. Ésta se caracteriza por ubicarse sobre un relieve de altiplanicies, generalmente con más de 4.000 m de altitud, sujeto a un régimen climático de influencias tropicales con lluvias de verano, que más hacia el sur, en la Puna propiamente tal, sólo constituye una influencia marginal, lo que le concede un carácter de mayor aridez.

La Ilustración 5-1 muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

Ilustración 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio



De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro de los siguientes pisos de vegetación:

a) Matorral bajo tropical mediterráneo andino de *Adesmia hystrix* y *Ephedra breana*

Corresponde a un matorral espinoso, xeromórfico, con coberturas que pueden llegar a superar un 40%. Además de las especies señaladas, se encuentran arbustos como *Viviania marifolia*, *Fabiana imbricata* y *Haplopappus baylahuen*, además de hierbas perennes, caespitosas como *Stipa chrysophylla*. Crece en las laderas medias andinas de las regiones de Atacama y Coquimbo, entre los 2.700 y 4.000 m.s.n.m.

b) Matorral bajo tropical andino de *Mulinum crassifolium* y *Urbania pappigera*

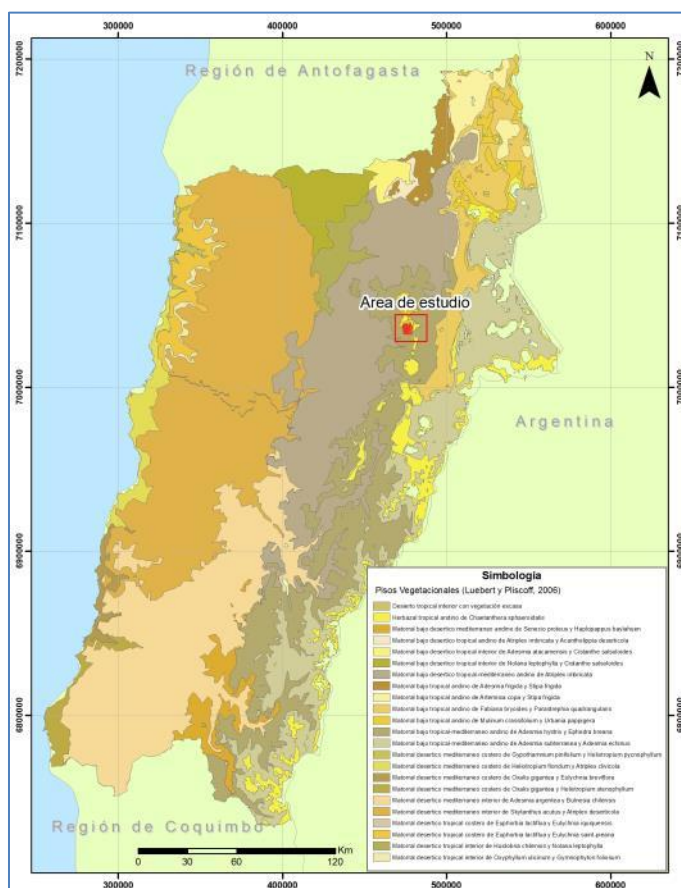
Corresponde a un matorral bajo dominado por plantas pulvinadas y gramíneas en mechón entre las que destacan *Mulinum crassifolium* y *Urbania pappigera*, *Adesmia caestiposa*, *Stipa frígida* y *Deyeuxia crispa*, a las que se les asocia un elenco diversificado de herbáceas rosuladas. En algunos sectores marca el límite altitudinal de la vegetación vascular, en cuya extensión puede mezclarse en una transición difusa con elementos del Herbazal tropical andino de *Chaetanthera sphaeroidalis*.

c) *Herbazal tropical andino de Chaetanthera sphaeroidalis*

Desierto de altura muy abierto, donde sólo se encuentran algunas plantas herbáceas, generalmente en rosetas, que crecen entre las rocas, donde las condiciones de humedad y temperatura son más favorables que en los sectores expuestos al efecto desecante del viento y la baja temperatura del aire. Las especie más característica de este piso de vegetación es *Chaetanthera sphaeroidalis*.

La Ilustración 5-2 muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plissock, 2006.

Ilustración 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plissock (2006) en relación al área de estudio



La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el área de estudio.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
26 ° S	Estepa Alto-andina	- Matorral bajo tropical mediterráneo andino de <i>Adesmia hystrix</i> y <i>Ephedra breana</i> - Matorral bajo tropical andino de <i>Mulinum crassifolium</i> y <i>Urbania pappigera</i> - Herbazal tropical andino de <i>Chaetanthera sphaeroidalis</i>

5.1.2 Flora a escala regional

En cuanto a la flora del área de estudio, en la Región de Atacama, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas, Tobar (1998), indica que se registran unas 1.100 especies; a su vez Squeo et al. (2008), plantean que la flora regional estaría formada por unas 1.099 especies, de las cuales 980 (90%) son nativas, y de ellas 532 (54,3%) son endémicas de Chile (Letelier et al. 2008).

Sobre 3.000 m.s.n.m. se presenta el dominio de la biota andino-mediterránea, emplazado en la Cordillera de los Andes, sector denominado también “Andes Desérticos”. El área se caracteriza por una flora vascular con numerosos elementos endémicos de los Andes de Chile y Argentina.

Enfocados en el área de estudio, existen pocos estudios puntuales publicados sobre flora local en los Andes de la región de Atacama y de Coquimbo; entre los modernos se cita la revisión de la flora de la cuenca de los ríos de Valeriano y Laguna Grande (28° 30’-29° 0’ S) efectuado por Kalin-Arroyo et al. (1984) y la revisión de la flora de la cordillera de Doña Ana (Squeo et al. 1993), a los 30° 70’ S. El trabajo de Kalin-Arroyo (op cit) da cuenta de la flora de las cuencas indicadas, entre 1.800 m.s.n.m. y el límite superior de la vegetación, registrando 282 especies de plantas vasculares; mientras que el trabajo de Squeo et al, (op cit) sobre la cordillera de Doña Ana, indica que sobre los 3.000 m.s.n.m. existirían unas 161 especies, con un 12% de especies endémicas de Chile, porcentaje que disminuye con la altitud; siendo también muy bajo para las plantas de los humedales; la riqueza de especies disminuye también con la altitud.

El trabajo de Squeo et al. (1994), realizado en la cordillera de Doña Ana, definió una zonación de la flora con la altitud. Al respecto, distinguen cuatro pisos: un piso pre-andino con un límite superior a los 2.700 m.s.n.m. con dominancia de arbustos provenientes de los matorrales del desierto (*Atriplex deserticola*) y con presencia de árboles en las quebradas como *Prosopis chilensis*. Sobre éste, un piso subandino, que se extiende hasta los 3.500 m.s.n.m., con dominancia de *Adesmia hystrix* y *Ephedra breana*. Definen, además, un piso andino inferior, sobre los 3.500 m.s.n.m. con presencia dominante de arbustos bajos (i.e. *Adesmia subterranea*, *A. aegiceras* y *A. echinus*) y gramíneas perennes principalmente del género *Stipa*; y, finalmente, sobre 4.250 m.s.n.m., un piso andino superior, con una cobertura muy baja de plantas, con presencia de hierbas perennes, muy

pequeñas, como *Chaetanthera sphaeroidalis*. El límite superior de la vegetación, a esa latitud, se encontraría a unos 4.450 m.s.n.m.

5.2 Resultados a Escala Local

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 112 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los 112 puntos levantados con sus coordenadas UTM, unidad que se representó, y estacionalidad.

Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Punto	Este	Norte	Formación	Estacionalidad
I01	475.399	7.037.763	Bofedal no Salino	Invierno 2012
I02	475.218	7.037.380	Matorral Bajo Muy Abierto	Invierno 2012
I03	475.468	7.037.523	Estepa Altoandina	Invierno 2012
I04	475.715	7.036.004	Estepa Altoandina	Invierno 2012
I05	475.678	7.034.893	Matorral Bajo Abierto	Invierno 2012
I06	475.511	7.034.847	Matorral Bajo Abierto	Invierno 2012
I07	475.541	7.034.898	Matorral Bajo Abierto	Invierno 2012
I08	475.389	7.034.675	Áreas Desprovistas de Vegetación	Invierno 2012
I09	476.605	7.035.382	Estepa Altoandina	Invierno 2012
I10	476.081	7.037.076	Matorral Bajo Muy Abierto	Invierno 2012
I11	475.082	7.036.654	Áreas con Escasa Vegetación	Invierno 2012
I12	475.047	7.036.514	Estepa Altoandina	Invierno 2012
I13	475.165	7.036.444	Estepa Altoandina	Invierno 2012
I14	475.197	7.035.856	Estepa Altoandina	Invierno 2012
I15	475.217	7.035.159	Áreas Desprovistas de Vegetación	Invierno 2012
I16	475.300	7.034.210	Matorral Bajo Abierto	Invierno 2012
I17	475.130	7.034.285	Áreas con Escasa Vegetación	Invierno 2012
I18	474.552	7.035.094	Matorral Bajo Abierto	Invierno 2012
I19	474.545	7.035.323	Matorral Bajo Abierto	Invierno 2012
I20	474.324	7.035.400	Matorral Bajo Semidenso	Invierno 2012
I21	474.241	7.035.257	Matorral Bajo Semidenso	Invierno 2012
I22	474.304	7.035.189	Matorral Bajo Semidenso	Invierno 2012
I23	474.278	7.034.946	Pajonal Hídrico no Salino	Invierno 2012

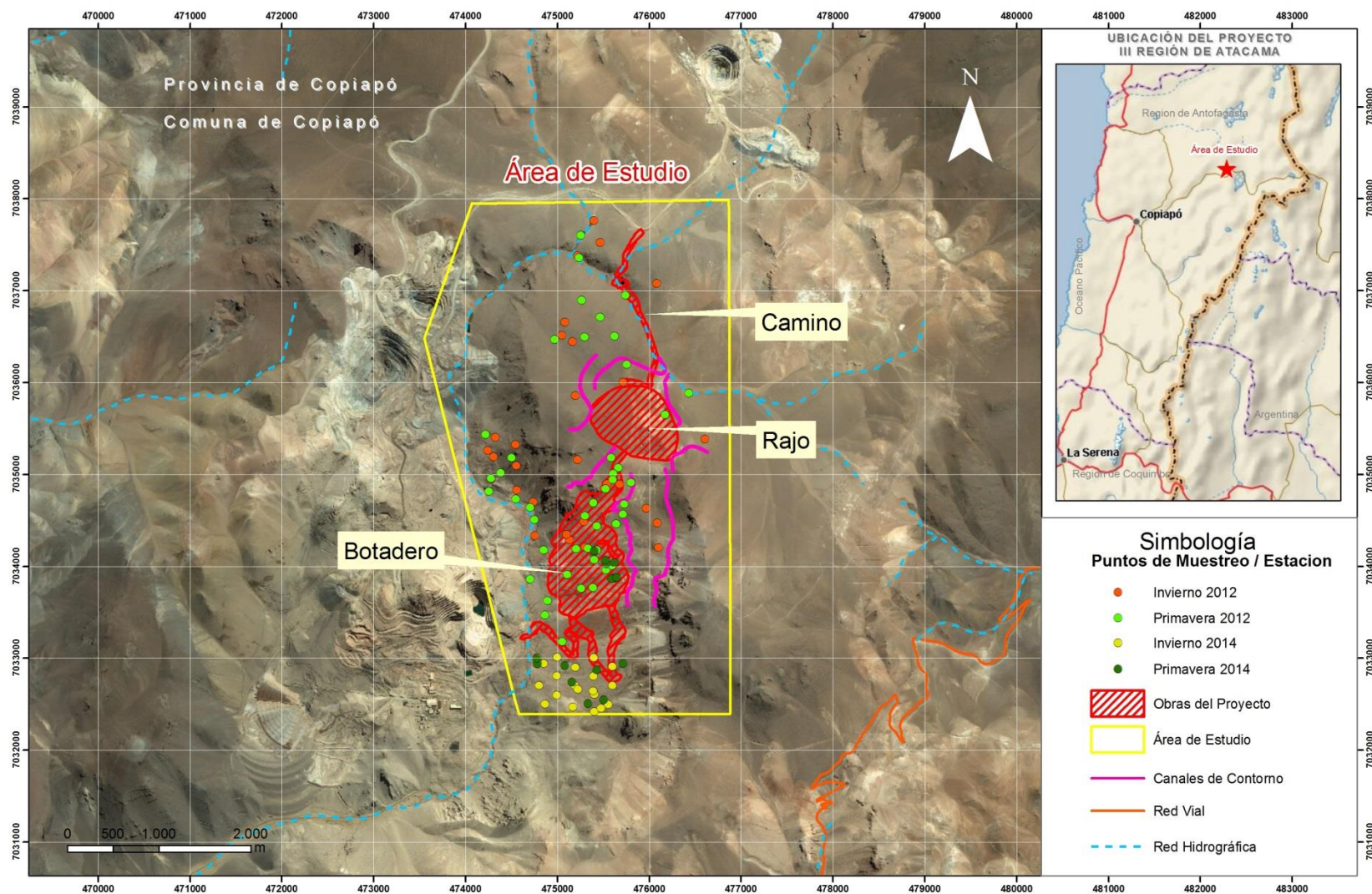
Punto	Este	Norte	Formación	Estacionalidad
I24	474.555	7.034.828	Matorral Bajo Semidenso	Invierno 2012
I25	474.738	7.034.698	Matorral Bajo Semidenso	Invierno 2012
I26	474.755	7.034.330	Matorral Bajo Semidenso	Invierno 2012
I27	475.100	7.034.345	Matorral Bajo Semidenso	Invierno 2012
I28	475.285	7.034.481	Matorral Bajo Semidenso	Invierno 2012
I29	475.965	7.034.629	Matorral Bajo Muy Abierto	Invierno 2012
I30	476.086	7.034.468	Matorral Bajo Muy Abierto	Invierno 2012
I31	476.098	7.034.205	Estepa altoandina	Invierno 2012
I32	474.850	7.032.942	Matorral Abierto	Invierno 2014
I33	475.196	7.032.901	Matorral Abierto	Invierno 2014
I34	475.600	7.032.907	Matorral Abierto	Invierno 2014
I35	475.394	7.032.803	Matorral Abierto	Invierno 2014
I36	474.799	7.032.701	Matorral Abierto	Invierno 2014
I37	475.192	7.032.702	Matorral Abierto	Invierno 2014
I38	475.598	7.032.703	Matorral Abierto	Invierno 2014
I39	474.991	7.032.597	Matorral Abierto	Invierno 2014
I40	475.403	7.032.606	Matorral Abierto	Invierno 2014
I41	474.862	7.032.498	Matorral Abierto	Invierno 2014
I42	475.166	7.032.468	Áreas Desprovistas de Vegetación	Invierno 2014
I43	475.402	7.032.417	Matorral Abierto	Invierno 2014
I44	475.477	7.032.455	Matorral Abierto	Invierno 2014
I45	475.222	7.032.659	Matorral Abierto	Invierno 2014
I46	474.783	7.032.951	Matorral Abierto	Invierno 2014
I47	474.782	7.033.006	Pajonal Hídrico no Salino	Invierno 2014
I48	475.554	7.032.495	Matorral Abierto	Invierno 2014
I49	475.390	7.032.642	Matorral Abierto	Invierno 2014
I50	474.993	7.032.806	Matorral Abierto	Invierno 2014
I51	474.997	7.033.011	Matorral Abierto	Invierno 2014
I52	475.395	7.033.005	Áreas Desprovistas de Vegetación	Invierno 2014
P01	474.892	7.033.623	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera 2012
P02	475.053	7.033.180	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P03	475.388	7.033.768	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P04	475.663	7.035.069	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P05	475.258	7.033.758	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P06	475.109	7.033.909	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P07	474.751	7.034.506	Pajonal Hídrico Salino	Primavera 2012
P08	474.702	7.033.857	Pajonal Hídrico no Salino	Primavera 2012

Punto	Este	Norte	Formación	Estacionalidad
P09	474.864	7.033.466	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P10	474.969	7.036.464	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera 2012
P11	475.295	7.036.494	Estepa Altoandina	Primavera 2012
P12	475.620	7.036.502	Estepa Altoandina	Primavera 2012
P13	475.334	7.034.195	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P14	475.607	7.035.007	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P15	475.605	7.034.941	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P16	475.392	7.034.689	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P17	475.300	7.034.548	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P18	475.528	7.034.842	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P19	475.801	7.034.910	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P20	475.726	7.034.676	Áreas Desprovistas de Vegetación	Primavera 2012
P21	475.716	7.034.567	Áreas con Escasa Vegetación	Primavera 2012
P22	475.643	7.034.460	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P23	475.430	7.034.437	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P24	475.399	7.034.068	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P25	475.531	7.033.960	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P26	475.595	7.034.006	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P27	475.430	7.034.174	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P28	475.206	7.034.189	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P29	474.504	7.035.180	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2012
P30	474.219	7.035.434	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P31	474.278	7.034.954	Pajonal Hídrico no Salino	Primavera 2012
P32	474.381	7.035.017	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P33	474.255	7.034.813	Pajonal Hídrico Salino	Primavera 2012
P34	474.546	7.034.729	Pajonal Hídrico Salino	Primavera 2012
P35	474.705	7.034.638	Pajonal Hídrico Salino	Primavera 2012
P36	474.849	7.034.173	Matorral Bajo Semidenso	Primavera 2012
P37	475.239	7.037.355	Matorral Bajo Muy Abierto	Primavera 2012
P38	475.257	7.037.601	Bofedal Salino	Primavera 2012
P39	475.266	7.036.894	Áreas con Escasa Vegetación	Primavera 2012
P40	475.465	7.036.710	Estepa Altoandina	Primavera 2012
P41	476.172	7.035.650	Estepa Altoandina	Primavera 2012
P42	476.431	7.035.884	Estepa Altoandina	Primavera 2012
P43	475.757	7.036.195	Estepa Altoandina	Primavera 2012
P44	475.743	7.036.948	Matorral Bajo Muy Abierto	Primavera 2012
P45	475.583	7.035.180	Estepa Altoandina	Primavera 2012

Punto	Este	Norte	Formación	Estacionalidad
P46	475.611	7.033.867	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2014
P47	475.589	7.033.863	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2014
P48	475.623	7.034.040	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2014
P49	475.533	7.034.025	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2014
P50	475.520	7.034.066	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2014
P51	475.645	7.033.876	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2014
P52	475.403	7.034.167	Matorral Bajo Abierto	Primavera 2014
P53	475.161	7.032.737	Matorral Abierto	Primavera 2014
P54	475.080	7.032.918	Matorral Abierto	Primavera 2014
P55	475.428	7.032.871	Matorral Abierto	Primavera 2014
P56	475.712	7.032.943	Matorral Abierto	Primavera 2014
P57	474.782	7.032.937	Matorral Abierto	Primavera 2014
P58	474.777	7.032.997	Pajonal	Primavera 2014
P59	475.505	7.032.546	Matorral Abierto	Primavera 2014
P60	475.331	7.032.505	Matorral Abierto	Primavera 2014

La siguiente Ilustración muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio.

Ilustración 5-3. Distribución de puntos de muestreo en el Área de estudio



5.2.2 Vegetación a escala local

El área de estudio presenta 5 recubrimientos de suelos distintos los cuales corresponden a Áreas Desprovistas de Vegetación, Áreas con Escasa Vegetación, Humedales, Matorrales y Pastizal y Estepa que en su conjunto abarcan 1.605,5 ha de las cuales 98,5 ha están cubiertas matorrales; 37,8 ha de Pastizal y Estepa; 4,7 ha de humedales y 39,4 ha presenta escasa vegetación.

El análisis de las categorías de los recubrimientos de suelos presentes en el área de estudio y en las áreas de intervención directa se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de estudio

Recubrimiento de Suelo	Área de Estudio		Área de Proyecto	
	Superficie (ha)	Superficie (%)	Superficie (ha)	Superficie (%)
Áreas Desprovistas de Vegetación	1425,1	88,8%	159,38	88,5%
Áreas con Escasa Vegetación	39,4	2,5%	-	0,00%
Humedales	4,7	0,3%	-	0,00%
Matorrales	98,5	6,1%	19,27	10,8%
Pastizal y Estepa	37,8	2,4%	1,30	0,7%
TOTAL	1.605,5	100%	180,0	100%

Por lo tanto, la construcción del proyecto intervendrá directamente 19,27 ha de matorrales y 1,30 ha de Pastizal y Estepa.

5.2.2.1 Formaciones vegetacionales

Para la representación área de estudio se definieron 49 Unidades Cartográficas las cuales se muestran en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4. Caracterización Unidades Cartográficas

Unidad Cartográfica	Formación	Especies Dominantes	Superficie área estudio (ha)	Superficie Botadero (ha)	Superficie Camino (ha)	Superficie Rajo (ha)	Superficie Canales de Contorno	Formación Xerofítica
UC01	Matorral Bajo Abierto	Ah	0,82	0,82	-	-	-	No
UC02	Matorral Bajo Abierto	Ah	1,02	-	-	-	-	No
UC03	Matorral Bajo Abierto	Ah	4,79	4,78	-	-	-	No
UC04	Matorral Bajo Abierto	Ah	0,45	0,45	-	-	-	No
UC05	Matorral Bajo Abierto	Ah	7,77	3,22	-	-	-	No
UC06	Matorral Bajo Semidenso	Ah	23,28	-	-	-	-	No
UC07	Matorral Bajo Abierto	Ah	4,11	-	-	-	-	No
UC08	Matorral Bajo Abierto	Ah	0,1	0,1	-	-	-	No

Unidad Cartográfica	Formación	Especies Dominantes	Superficie área estudio (ha)	Superficie Botadero (ha)	Superficie Camino (ha)	Superficie Rajo (ha)	Superficie Canales de Contorno	Formación Xerofítica
UC09	Matorral Bajo Abierto	Ah	1,87	-	-	-	-	No
UC10	Matorral Bajo Abierto	Ah	0,11	-	-	-	-	No
UC11	Matorral Bajo Abierto	Ah	0,47	-	-	-	-	No
UC12	Matorral Bajo Abierto	Ah	0,35	-	-	-	-	No
UC13	Matorral Bajo Abierto	Ah	13,94	1,72	-	-	-	No
UC14	Matorral Bajo Abierto	Ah	9,07	0,12	-	-	-	No
UC15	Matorral Bajo Abierto	Ah	3,64	0,01	-	-	-	No
UC16	Matorral Bajo Abierto	Ah	1,19	-	-	-	-	No
UC17	Matorral Bajo Abierto	Ah	5,58	-	-	-	-	No
UC18	Matorral Bajo Abierto	Ah	0,44	0,44	-	-	-	No
UC19	Matorral Bajo Abierto	Ah	2,02	2,02	-	-	-	No
UC20	Matorral Bajo Abierto	Ah y Eb	2,11	0,86	-	-	-	No
UC21	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,66	0,66	-	-	-	Si
UC22	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,35	-	-	-	-	Si
UC23	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,1	-	-	-	-	Si
UC24	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,84	0,84	-	-	-	Si
UC25	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,26	0,26	-	-	-	Si
UC26	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,27	0,27	-	-	-	Si
UC27	Matorral Bajo Semidenso	Ah y Ae	0,29	-	-	-	0,02	Si
UC28	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	3	2,28	0,06	-	-	Si
UC29	Matorral Abierto	Ah y Ae	1,83	-	-	-	-	Si
UC30	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,22	0,22	-	-	-	Si
UC31	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,11	0,11	-	-	-	Si
UC32	Matorral Bajo Muy Abierto	Fb y Ae	1,51	-	-	-	-	Si
UC33	Matorral Bajo Muy Abierto	Fb y Ae	5,94	-	-	-	-	Si
UC34	Estepa Altoandina	sf	2,27	-	0,02	-	-	No
UC35	Estepa Altoandina	sf	1,89	-	0,85	0,01	0,03	No
UC36	Estepa Altoandina	sf	31,61	-	-	-	0,39	No
UC37	Estepa Altoandina	sf	1,98	-	-	-	-	No
UC38	Pajonal	de	0,33	-	-	-	-	No
UC39	Pajonal	de	0,22	-	-	-	-	No
UC40	Pajonal	de	0,47	-	-	-	-	No
UC41	Bofedal	oa	0,59	-	-	-	-	No
UC42	Bofedal	oa	0,39	-	-	-	-	No
UC43	Bofedal	oa	0,4	-	-	-	-	No
UC44	Bofedal	oa	1,91	-	-	-	-	No

Unidad Cartográfica	Formación	Especies Dominantes	Superficie área estudio (ha)	Superficie Botadero (ha)	Superficie Camino (ha)	Superficie Rajo (ha)	Superficie Canales de Contorno	Formación Xerofítica
UC45	Bofedal	oa	0,36	-	-	-	-	No
UC46	Áreas con Escasa Vegetación	sf	8,78	-	-	-	-	No
UC47	Áreas con Escasa Vegetación	sf	29,26	-	-	-	-	No
UC48	Áreas con Escasa Vegetación	-	1,4	-	-	-	-	No
UC49	Áreas Desprovistas de Vegetación	-	1.425,12	87,06	12,04	56,96	3,33	No
TOTAL			1.605,49	106,24	12,97	56,97	3,77	

A continuación se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de estudio:

- **Matorrales**

Matorral bajo de *Adesmia hystrix*

Formación vegetal que presenta una superficie total de 81,02 ha distribuyéndose de forma discontinua en el área de estudio y se encuentra representada por 18 unidad cartográfica de cobertura abierta (UC01, UC02; UC03; UC04; UC05; UC07; UC08; UC09, UC10, UC11; UC12; UC13; UC14; UC15; UC16; UC17; UC18; UC19) y 1 Unidad Cartográfica de Cobertura Semidensa (UC06).

La formación presenta un estrato arbustivo desarrollado donde la especie dominante corresponde a *Adesmia hystrix*. Como especie acompañante poco frecuente fue posible observar *Calceolaria pinnifolia*, *Azorella cryptantha*, *Ephedra breana*, *Adesmia aegiceras*, *Fabiana bryoides* y *Haplopappus baylahuen*. El estrato arbustivo presenta una altura menor a 1 m.

El estrato herbáceo se encuentra con un bajo desarrollo y se representa solo por *Stipa frígida*, *Deyeuxia eminens* y la presencia de individuos aislados de *Cristaria andicola* los que en su conjunto no superaron los 50 cm de altura.

La riqueza total de esta formación es de 10 especies (7 arbustivas y 3 herbáceas). La siguiente tabla muestra la flora registrada en la formación descrita.

Tabla 5-5. Flora Vascular registrada en Matorral Bajo de *Adesmia hystrix*

Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Adesmia aegiceras</i>	Aa	Cuerno de cabra	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Adesmia hystrix</i>	Ah	Varilla brava	Arbustivo	Endémico	-	-	3 a 5
<i>Azorella cryptantha</i>	ac	-	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Calceolaria pinnifolia</i>	Cp	Capachito	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Cristaria andicola</i>	ca	Malvilla	Herbáceo	Nativo	-	-	r
<i>Deyeuxia eminens</i>	de	Huaya	Herbáceo	Nativo	-	-	1 a 2
<i>Ephedra breana</i>	Eb	Pingo Pingo	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Fabiana bryoides</i>	Fb	Fabiana coral	Arbustivo	Nativo	-	-	+ a 1

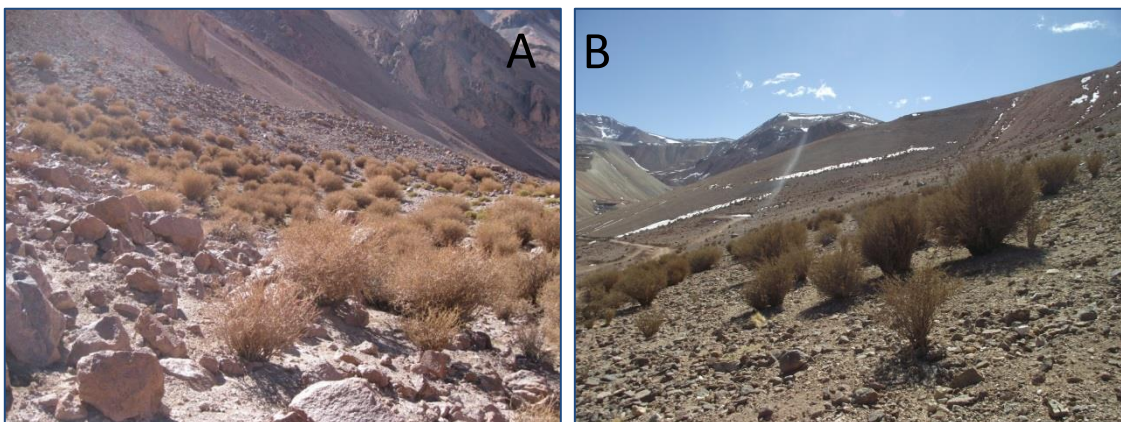
<i>Haplopappus baylahuen</i>	Hb	Baylahuen	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Stipa frigida</i>	sf	Paja Brava	Herbáceo	Nativo	-	-	1 a 2

* Según Criterio Braun – Blanquet

** (X) Especie listada en DS N°68; (-) Especie no listada en DS N°68

La siguiente Ilustración muestra la fisionomía de la formación descrita.

Ilustración 5-4. Fisionomía Matorral Bajo de *Adesmia hystrix*



A: Fisionomía Formación temporada de primavera; B: Fisionomía Formación temporada de Invierno

Matorral bajo de *Adesmia hystrix* y *Ephedra breana*

Formación vegetal que presenta una superficie total de 2,11 ha representada por una unidad cartográfica de cobertura abierta (UC20) la cual se emplaza en laderas de exposición Sur- Oeste.

La formación presenta un estrato arbustivo donde las especies dominantes corresponden a *Adesmia hystrix* y *Ephedra breana* con una estratificación vertical menor a 1 m.

El estrato herbáceo se encuentra con un bajo desarrollo y se representa solo por *Stipa frigida* y la presencia de individuos aislados de *Cristaria andicola* los que en su conjunto no superaron los 30 cm de altura.

La riqueza total de esta formación es de 4 especies (2 arbustivas y 2 herbáceas). La siguiente tabla muestra la flora registrada en la formación descrita.

Tabla 5-6. Flora Vascular registrada en Matorral de *Adesmia hystrix* y *Ephedra breana*

Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Adesmia hystrix</i>	Ah	Varilla brava	Arbustivo	Endémico	-	-	4
<i>Cristaria andicola</i>	ca	Malvilla	Herbáceo	Nativo	-	-	r
<i>Ephedra breana</i>	Eb	Pingo Pingo	Arbustivo	Nativo	-	-	2
<i>Stipa frigida</i>	sf	Paja Brava	Herbáceo	Nativo	-	-	1

* Según Criterio Braun – Blanquet

** (X) Especie listada en DS N°68; (-) Especie no listada en DS N°68

La siguiente Ilustración muestra la fisionomía de la formación descrita.

Ilustración 5-5. Fisionomía Matorral de *Adesmia hystrix* y *Ephedra breana*



Matorral bajo de *Adesmia hystrix* y *Adesmia echinus*

Formación vegetal que presenta una superficie total de 7,93 ha representada por 11 unidades cartográficas de cobertura abierta (UC21; UC22; UC23; UC24; UC25; UC26; UC27; UC28; UC29; UC30 y UC31) las cuales se distribuyen de forma discontinua en el área de estudio.

La formación presenta un estrato arbustivo donde las especies dominantes corresponden a *Adesmia hystrix* y *Adesmia echinus* con una estratificación vertical menor a 1,5 m. Como especies acompañante en el estrato fue posible encontrar individuos aislados de *Calceolaria pinnifolia*.

El estrato herbáceo se encuentra muy poco desarrollado donde se encontraron individuos aislados de *Stipa frígida*, *Deyeuxia eminens* y *Cristaria andicola*, las cuales no superaron los 30 cm de altura.

La riqueza total de esta formación es de 6 especies (3 arbustivas y 3 herbáceas). La siguiente tabla muestra la flora registrada en la formación descrita.

Tabla 5-7. Flora Vascular registrada en Matorral Bajo de *Adesmia Hystrix* y *Adesmia echinus*

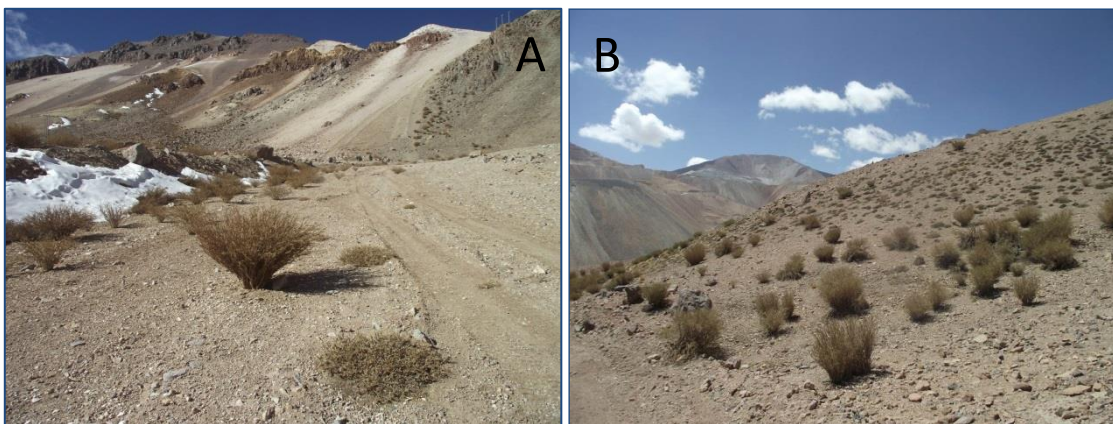
Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Adesmia echinus</i>	Ae	Espinillo	Arbustivo	Nativo	-	x	2
<i>Adesmia hystrix</i>	Ah	Varilla brava	Arbustivo	Endémico	-	-	3
<i>Calceolaria pinnifolia</i>	Cp	Capachito	Arbustivo	Nativo	-	-	1
<i>Cristaria andicola</i>	ca	Malvilla	Herbáceo	Nativo	-	-	+
<i>Deyeuxia eminens</i>	de	Huaya	Herbáceo	Nativo	-	-	1
<i>Stipa frigida</i>	sf	Paja Brava	Herbáceo	Nativo	-	-	1

* Según Criterio Braun – Blanquet

** (X) Especie listada en DS N°68; (-) Especie no listada en DS N°68

La siguiente Ilustración muestra la fisionomía de la formación descrita.

Ilustración 5-6. Fisionomía Matorral Bajo de *Adesmia Hystrix* y *Adesmia echinus*



A: Fisionomía Formación temporada de primavera; B: Fisionomía Formación temporada de Invierno

En la formación descrita se encuentra presente *Adesmia echinus*, especie listada en la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el DS68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) por lo que las unidades cartográficas conforman una formación xerofítica.

La formación no presenta especies listadas en categoría de conservación oficial ni referencial.

- Matorral Bajo de *Fabiana bryoides* y *Adesmia echinus* (UC32, UC33)**

Formación vegetal que presenta una superficie total de 8,6 ha y se encuentra representada por dos unidades cartográfica de fisionomía muy abierta.

Las unidades se distribuyen de forma discontinua ubicándose en terrenos de exposición oeste asociándose a suelos de alta pedregosidad y de escasa humedad. El estrato arbustivo presenta un bajo desarrollo con coberturas que no superan el 25%. En las 2 unidades cartográficas domina

Fabiana bryoides y *Adesmia echinus* con alturas que no superan los 40 cm, encontrándose de manera poco frecuente, individuos aislados de *Calceolaria pinnifolia* y *Senecio volckmannii*.

El estrato herbáceo se encuentra casi ausente, sólo encontrando individuos de *Stipa frígida* con alturas de 20 cm.

La riqueza total de esta formación equivale a 5 especies (4 arbustivas y 1 herbácea). La siguiente tabla muestra la flora registrada en la formación descrita.

Tabla 5-8. Flora vascular registrada en Matorral Bajo de *Fabiana bryoides* y *Adesmia echinus*

Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Fabiana bryoides</i>	Fb	<i>Fabiana coral</i>	Leñoso Bajo	Nativo	-	-	3 a 5
<i>Adesmia echinus</i>	Ae	Espinillo	Leñoso Bajo	Nativo	-	x	3 a 5
<i>Senecio volckmannii</i>	Sv	Senecio	Leñoso Bajo	Nativo	-	-	+
<i>Calceolaria pinnifolia</i>	Cp	Capachito	Leñoso Bajo	Nativo	-	-	+
<i>Stipa frígida</i>	Sf	Paja Blanca	Herbáceo	Nativo	-	-	+

* Según Criterio Braun – Blanquet

** (X) Especie listada en DS N°68; (-) Especie no listada en DS N°68

La siguiente Ilustración muestra la fisonomía de la formación descrita.

Ilustración 5-7. Fisonomía de Matorral Bajo *Fabiana bryoides* y *Adesmia echinus*



En la formación descrita se encuentra presente *Adesmia echinus*, especie listada en la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el DS68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) por lo que las unidades cartográficas conforman una formación xerofítica.

La formación no presenta especies listadas en categoría de conservación oficial ni referencial.

- **Pastizal y Estepa**

Estepa Altoandina

Formación vegetal localizada por sobre los 4.000 m.s.n.m que abarca una superficie total de 5,8 ha y se caracteriza por la presencia de *Stipa frígida* y *Festuca chrysophylla* como especie dominante y presentando como especie aislada individuos de *Haplopappus baylahuen*.

La altura máxima que alcanza la vegetación herbácea no supera los 30 cm y el cubrimiento del suelo es menor al 50%

La riqueza total de esta formación alcanza 3 especies (1 arbustivas y 2 herbáceas)

La siguiente tabla muestra la flora registrada en la formación descrita.

Tabla 5-9. Flora Vascular registrada en Estepa Altoandina

Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Stipa frígida</i>	sf	Paja Amarilla	Herbáceo	Nativo	-	-	2 a 4
<i>Festuca chrysophylla</i>	fc	-	Herbáceo	Nativo	-	-	1 a 2
<i>Haplopappus baylahuen</i>	Hb	Baylahuen	Arbustivo	Nativo	-	-	+

* Según Criterio Braun – Blanquet

** (X) Especie listada en DS N°68; (-) Especie no listada en DS N°68

La siguiente Ilustración muestra la fisionomía de la formación descrita.

Ilustración 5-8. Fisionomía Estepa Altoandina



- **Áreas con Escasa Vegetación**

Áreas con Escasa Vegetación

Unidades cartográficas donde el cubrimiento vegetal es muy escaso no superando el 5%, por este motivo, se definió como una unidad que no presenta dominancia de ninguna especie ya que todos los individuos se encontraron de forma aislada.

La superficie que abarca esta formación equivale a 1,4 ha, en ella, se presentó una riqueza de 4 especies encontrándose individuos aislados de *Azorella cryptantha*, *Calceolaria pinnifolia*, *Fabiana bryoides*, *Stipa frígida* y *Senecio eriophyton*. La siguiente tabla muestra la flora registrada en la formación descrita.

Tabla 5-10. Flora Vascular registrada en Áreas con Escasa Vegetación

Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Azorella cryptantha</i>	ac	-	Herbáceo	Nativo	-	-	+
<i>Calceolaria pinnifolia</i>	Cp	Capachito	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Fabiana bryoides</i>	Fb	Fabiana coral	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Stipa frigida</i>	sf	Paja Brava	Herbáceo	Nativo	-	-	+
<i>Senecio eriophyton</i>	Se	Chacacoma	Arbustivo	Nativo	-	EP Squeo, 2008	r

* Según Criterio Braun – Blanquet

** (X) Especie listada en DS N°68; (-) Especie no listada en DS N°68

Debido a que la formación no presenta fisionomía de matorral y además, de no presentar especies listadas en la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el DS68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), no conforma una formación xerofítica. Sin embargo, se encontró la rara presencia de *Senecio eriophyton* (Coord UTM WGS84 Huso 19 E: 475.548; N: 7.037.178), especie listada en categoría de conservación según el listado referencial Squeo, 2008.

La siguiente Ilustración muestra la fisionomía de la formación descrita.

Ilustración 5-9. Fisionomía Área con Escasa vegetación



- **SVAHT**

Corresponden a Sistemas Vegetacionales Azonales Hídricos Terrestres muy particulares que se vinculan a cursos de agua de la alta cordillera las cuales se distribuyen principalmente en fondos de quebrada.

Pajonal Hídrico No Salino

Formación vegetal localizada en fondos de quebrada y sectores húmedos representada por 3 unidades cartográficas (UC38; UC39 y UC40). Las unidades azonales se presentan a 3.900 m.s.n.m abarcando en su conjunto una superficie total de 1,02 ha dentro del área de estudio. Dichas unidades se emplazan en terrenos planos con afloramientos de sales que no superan el 40% del área.

Las unidades se caracterizan por presentar un estrato herbáceo de alturas menores a los 50 cm, con cubrimientos densos que alcanzan el 90%. Las especies dominantes que componen la formación corresponden a *Deyeuxia eminens*, *Stipa frígida* y *Festuca chrysophylla*

En las zonas pertenecientes al ecotono con matorrales fue posible encontrar *Adesmia hystrix* y *Azorella cryptantha* y *Juncus stipulatus*

En la formación se observó un nivel freático bajo, por lo tanto el nivel de saturación del suelo también fue bajo. El nivel de materia orgánica en el suelo fue medio a bajo.

Se observó una intervención antrópica leve y no se observaron signos de pastoreo, por lo que la condición actual de la formación fue valorada como buena.

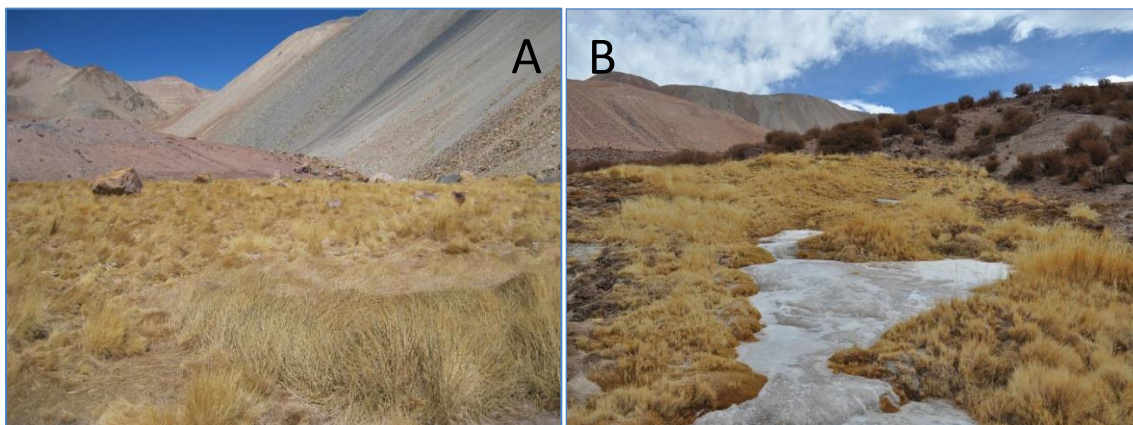
La siguiente tabla muestra las especies encontradas en la formación.

Tabla 5-11. Flora Vascular registrada en Pajonal Hídrico No Salino

Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Stipa frigida</i>	sf	Paja Brava	Herbáceo	Nativo	-	-	3 a 4
<i>Festuca chrysophylla</i>	fc	-	Herbáceo	Nativo	-	-	3 a 4
<i>Adesmia hystrix</i>	Ah	Varilla brava	Arbustivo	Endémico	-	-	1
<i>Azorella cryptantha</i>	ac	-	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Deyeuxia eminens</i>	de	Huaya	Herbáceo	Nativo	-	-	3 a 4
<i>Juncus stipulatus</i>	js	Junco	Herbáceo	Nativo	-	-	2

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación descrita

Ilustración 5-10. Fisionomía Pajonal Hídrico No Salino



A: Fisionomía Formación temporada de primavera; B: Fisionomía Formación temporada de Invierno

Bofedal

Formación vegetal localizada hacia el norte del área de estudio (UC41, UC42; UC43 y UC44) y hacia el oeste del área de estudio (UC45) en terrenos planos y sectores húmedos representada por 5 unidades cartográficas. Las unidades azonales abarcan en su conjunto una superficie total de 3,7 ha dentro del área de estudio. Dichas unidades se emplazan en terrenos con afloramientos de sales que no superan el 40% del área.

Las unidades se caracterizan por presentar un estrato herbáceo de alturas menores a los 50 cm, con cubrimientos densos que supera el 90%. Las especies dominantes que componen la formación corresponden a *Oxychloe andina* y *Patosia clandestina*, acompañadas frecuentemente de *Stipa frígida*, *Deyeuxia eminens* y *Festuca chrysophylla*.

En las zonas pertenecientes al ecotono con matorrales fue posible encontrar *Adesmia hystrix* y *Juncus stipulatus*

En la formación se observó un nivel freático alto, por lo tanto el nivel de saturación del suelo también fue alto. El nivel de materia orgánica en el suelo fue medio.

Se observó una intervención antrópica leve y no se observaron signos de pastoreo, por lo que la condición actual de la formación fue valorada como buena.

La siguiente tabla muestra las especies encontradas en la formación.

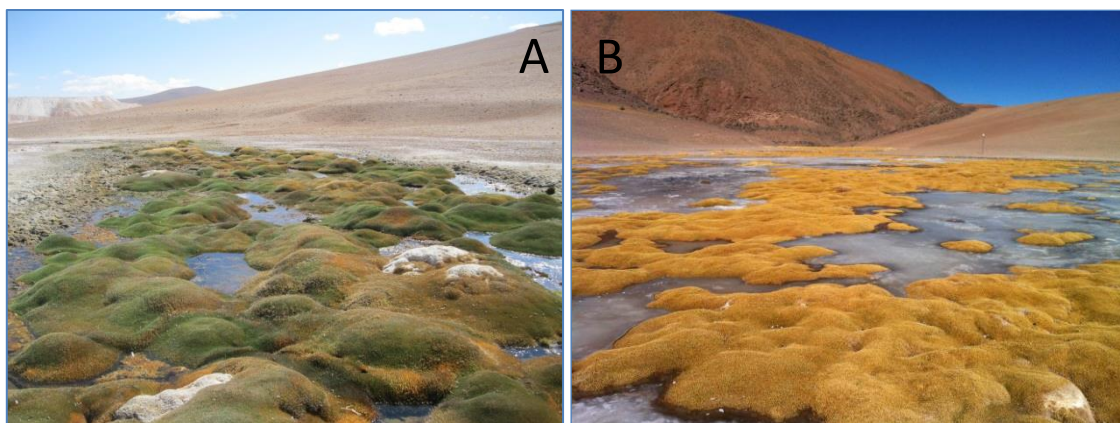
Tabla 5-12. Flora Vascular registrada en Bofedal

Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Adesmia hystrix</i>	Ah	Varilla brava	Arbustivo	Endémico	-	-	+
<i>Deyeuxia eminens</i>	de	Huaya	Herbáceo	Nativo	-	-	2
<i>Festuca chrysophylla</i>	fc	-	Herbáceo	Nativo	-	-	2

Nombre Científico	Código	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	Estado conservación	DS N°68/2009**	Abundancia relativa*
<i>Juncus stipulatus</i>	js	Junco	Herbáceo	Nativo	-	-	1
<i>Oxychloe andina</i>	oa	Packo	Herbáceo	Nativo	-	-	5
<i>Patosia clandestina</i>	pc	-	Herbáceo	Nativo	-	-	4
<i>Stipa frigida</i>	sf	Paja Brava	Herbáceo	Nativo	-	-	2
<i>Fabiana bryoides</i>	Fb	Fabiana coral	Arbustivo	Nativo	-	-	+
<i>Azorella cryptantha</i>	ac	-	Herbáceo	Nativo	-	-	r
<i>Jarava aff. pogonathera</i>	jp	-	Herbáceo	Nativo	-	-	1
<i>Nastanthus caespitosus</i>	nc	Choroarea	Herbáceo	Nativo	-	-	r

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación descrita

Ilustración 5-11. Fisionomía Bofedal



A: Fisionomía Formación temporada de primavera; B: Fisionomía Formación temporada de Invierno

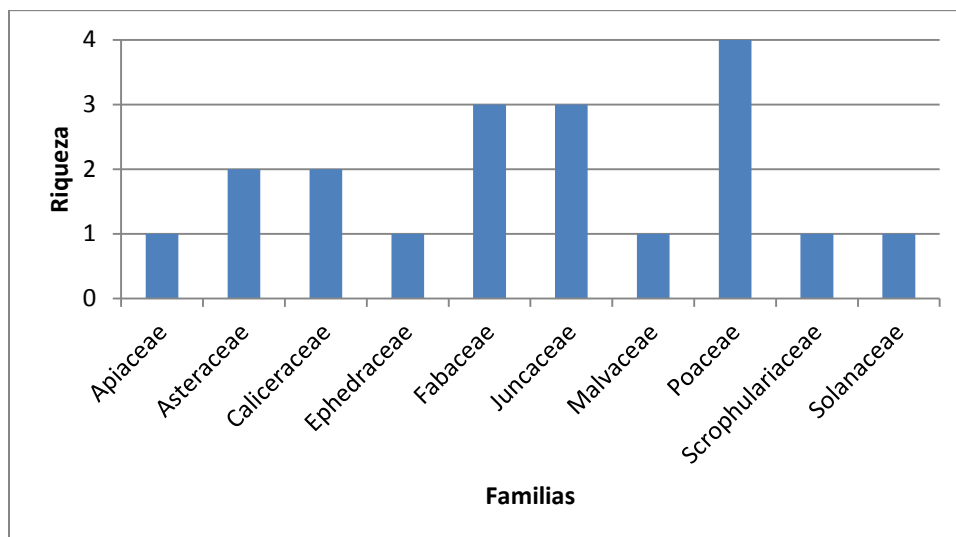
5.2.3 Flora a escala local

En las campañas de terreno se realizaron 112 inventarios florísticos donde se encontraron 19 especies. El total de especies encontradas (19) pertenece a 10 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 10 familias taxonómicas registradas en el área de estudio, la más representativa es la familia Poaceae (4 especies) (ver Gráfico 5-1)

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio



5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de estudio (19), el 95% corresponde a flora de origen nativo no endémico y el 5% corresponden a especies endémicas (Tabla 5-13).

Tabla 5-13. Flora vascular del área de estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	0	0	0%
Leñoso bajo	9	1	0	10	53%
Herbáceo	9	0	0	9	47%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	18	1	0	19	100%

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de estudio, indicando, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:
 - DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES

- DS N ° 33/2012; DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012, DS N°19/2012 MMA, DS N°13/2013, DS N°52/2014 MMA
 - Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
 - Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.
- Listados referenciales:
- Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación, Región de Atacama (Squeo et al. 2008).

En base a esto, se encontró una especie en categoría de conservación, esta corresponde a *Senecio eriophyton* catalogada como En Peligro Según Squeo, 2008.

5.2.4 Identificación de Formaciones Xerofíticas

A partir de las formaciones vegetacionales identificados en el área de estudio, se reconocieron las formaciones xerofíticas presentes de acuerdo a la legislación vigente (ley 20.283/2008; DS 68/2009 y DS26/2012). (Ver Tabla 5-14)

Tabla 5-14. Formaciones Xerofíticas Presentes

Unidad Cartográfica	Formación	Especies Dominantes	Superficie área estudio (ha)	Superficie Botadero (ha)	Superficie Camino (ha)	Superficie Rajo (ha)	Superficie Canales de Contorno	Formación Xerofítica
UC21	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,66	0,66	-	-	-	Si
UC22	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,35	-	-	-	-	Si
UC23	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,1	-	-	-	-	Si
UC24	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,84	0,84	-	-	-	Si
UC25	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,26	0,26	-	-	-	Si
UC26	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,27	0,27	-	-	-	Si
UC27	Matorral Bajo Semidenso	Ah y Ae	0,29	-	-	-	0,02	Si
UC28	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	3	2,28	0,06	-	-	Si
UC29	Matorral Abierto	Ah y Ae	1,83	-	-	-	-	Si
UC30	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,22	0,22	-	-	-	Si
UC31	Matorral Bajo Abierto	Ah y Ae	0,11	0,11	-	-	-	Si
UC32	Matorral Bajo Muy Abierto	Fb y Ae	1,51	-	-	-	-	Si
UC33	Matorral Bajo Muy Abierto	Fb y Ae	5,94	-	-	-	-	Si
TOTAL			15,38	4,64	0,06	0	0,02	

En todas las unidades mencionadas en la Tabla 5-14 se encuentran presentes especies de la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el DS68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) por lo que, las unidades, corresponden a formaciones xerofíticas y su intervención se encuentra sujeta a Plan de trabajo para la corta, destrucción y/o descepado de dicha formación.

6 CONCLUSIONES

6.1 Vegetación

Las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio fueron del tipo matorral, estepa altoandina, Pajonal Hídrico no salino, Bofedal y Áreas con Escasa Vegetación.

Si bien las formaciones Azonales (SVAHT) no se emplazan en sitios protegidos legamente (SNASPE o Sitios Prioritarios) ni tampoco se encuentra destacado dentro de los ecosistemas no explotados mencionados en el Libro Rojo de la Región de Atacama, el país cuenta actualmente con una Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003), que pretende asegurar la supervivencia de al menos el 10% de la superficie de cada ecosistema relevante.

En el área de estudio existen 15,38 ha de formaciones xerofíticas representadas por las UC21; UC22; UC23; UC24; UC25; UC26; UC27; UC28; UC29; UC30; UC31; UC32 y UC33. En base al análisis realizado se intervendrán 4,72 ha de formaciones xerofíticas para las cuales se deberá someter a aprobación un Plan de Trabajo para cortar, descepar y/o intervenir formaciones xerofíticas, dado que existe dentro de todas las áreas de matorrales la presencia de especies definidas por el DS68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI)

6.2 Flora

En la campaña de terreno realizada se encontraron 18 especies presentes, de las cuales, el 94% son nativas no endémicas y el 6% son de origen endémico. Del total de especies, el 50% corresponde a flora herbácea y el 50% a flora del tipo arbustiva.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, se encontró una especie listada por Squeo, 2008, la cual corresponde a *Senecio eriophyton* catalogada como En Peligro. Según el Autor, esta se encuentra localizada en la formación de Áreas con Escasa Vegetación en la UC48, fuera del área de intervención del proyecto.

En cuanto a las especies listadas en el DS N°68, solo *Adesmia echinus* se encuentra listada en dicho decreto.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Global y Regional. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica

- Squeo F, R Osorio, G Arancio. 1994. Flora de los Andes de Coquimbo. Cordillera de Doña Ana. La Serena, Chile. Ediciones de la Universidad de La Serena. 168 p.
- Squeo FA, G Arancio, L Letelier, A Marticorena, M Muñoz-Schick, P León-Lobos, MTK Arroyo. 2008-a. Estado de conservación de la Flora Nativa de la Región de Atacama. En
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Tobar C. 1998. Caracterización de la flora de los diferentes ecosistemas de la Región de Atacama (III). Tesis Ingeniero Agrónomo. Santiago, Chile. Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Chile. 64 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto “Explotación de Minerales La Coipa Fase 7”

[REVISIÓN 1] |

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio

Especies	Familia	Código	Nombre común	Origen	Forma Crecimiento	DS N°68/2009	RCE	Libro Rojo Atacama Squeo et al. 2008
<i>Adesmia aegiceras</i>	<i>Fabaceae</i>	Aa	Cuerno de cabra	Nativo	Arbustivo	-	-	-
<i>Adesmia echinus</i>	<i>Fabaceae</i>	Ae	Espinillo	Nativo	Arbustivo	x	-	-
<i>Adesmia hystrix</i>	<i>Fabaceae</i>	Ah	Varilla brava	Endémico	Arbustivo	-	-	-
<i>Azorella cryptantha</i>	<i>Apiaceae</i>	ac	-	Nativo	Arbustivo	-	-	-
<i>Calceolaria pinnifolia</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	Cp	Capachito	Nativo	Arbustivo	-	-	-
<i>Cristaria andicola</i>	<i>Malvaceae</i>	ca	Malvilla	Nativo	Herbáceo	-	-	-
<i>Deyeuxia eminens</i>	<i>Poaceae</i>	de	Huaya	Nativo	Herbáceo	-	-	-
<i>Ephedra breana</i>	<i>Ephedraceae</i>	Eb	Pingo Pingo	Nativo	Arbustivo	-	-	-
<i>Fabiana bryoides</i>	<i>Solanaceae</i>	Fb	Fabiana coral	Nativo	Arbustivo	-	-	-
<i>Festuca chrysophylla</i>	<i>Poaceae</i>	fc	Tola Vaca	Nativo	Herbáceo	-	-	-
<i>Haplopappus baylahuen</i>	<i>Caliceraceae</i>	Hb	Baylahuen	Nativo	Arbustivo	-	-	-
<i>Jarava aff. pogonathera</i>	<i>Poaceae</i>	jp	-	Nativo	Herbáceo	-	-	-
<i>Juncus stipulatus</i>	<i>Juncaceae</i>	js	Junco	Nativo	Herbáceo	-	-	-
<i>Nastanthus caespitosus.</i>	(en blanco)	nc	Choroarea	Nativo	Herbáceo	-	-	-
<i>Oxychloe andina</i>	<i>Juncaceae</i>	oa	Packo	Nativo	Herbáceo	-	-	-
<i>Patosia clandestina</i>	<i>Juncaceae</i>	pc	-	Nativo	Herbáceo	-	-	-
<i>Senecio eriophyton</i>	<i>Asteraceae</i>	Se	Chacacoma	Nativo	Arbustivo	-	-	EP
<i>Senecio volckmannii</i>	<i>Asteraceae</i>	Sv	Senecio	Nativo	Arbustivo	-	-	-
<i>Stipa frigida</i>	<i>Poaceae</i>	sf	Paja Brava	Nativo	Herbáceo	-	-	-

Apéndice 2: Cartografía temática

Se adjunta cartografía temática en formato PDF